

Proyecto IoT de Fertilirriego Inteligente

Del sensor al cultivo: monitoreo, análisis y control para un uso eficiente del agua y nutrientes

Tecnología para una agricultura más sostenible

1. Desafíos de la propuesta

- 1



Instrumentación y sensado
Medir variables de suelo, agua y ambiente con sensores adecuados y calibración.
- 2



Adquisición y procesamiento local
Capturar, filtrar y analizar datos; detectar condiciones anómalas.
- 3



Comunicaciones IoT
Transmitir datos usando MQTT, Zigbee o tecnologías similares.
- 4



Almacenamiento y visualización
Guardar datos históricos y mostrar información en un dashboard.
- 5



Automatización
Generar alertas y actuar sobre bomba y válvulas según las condiciones.
- 6

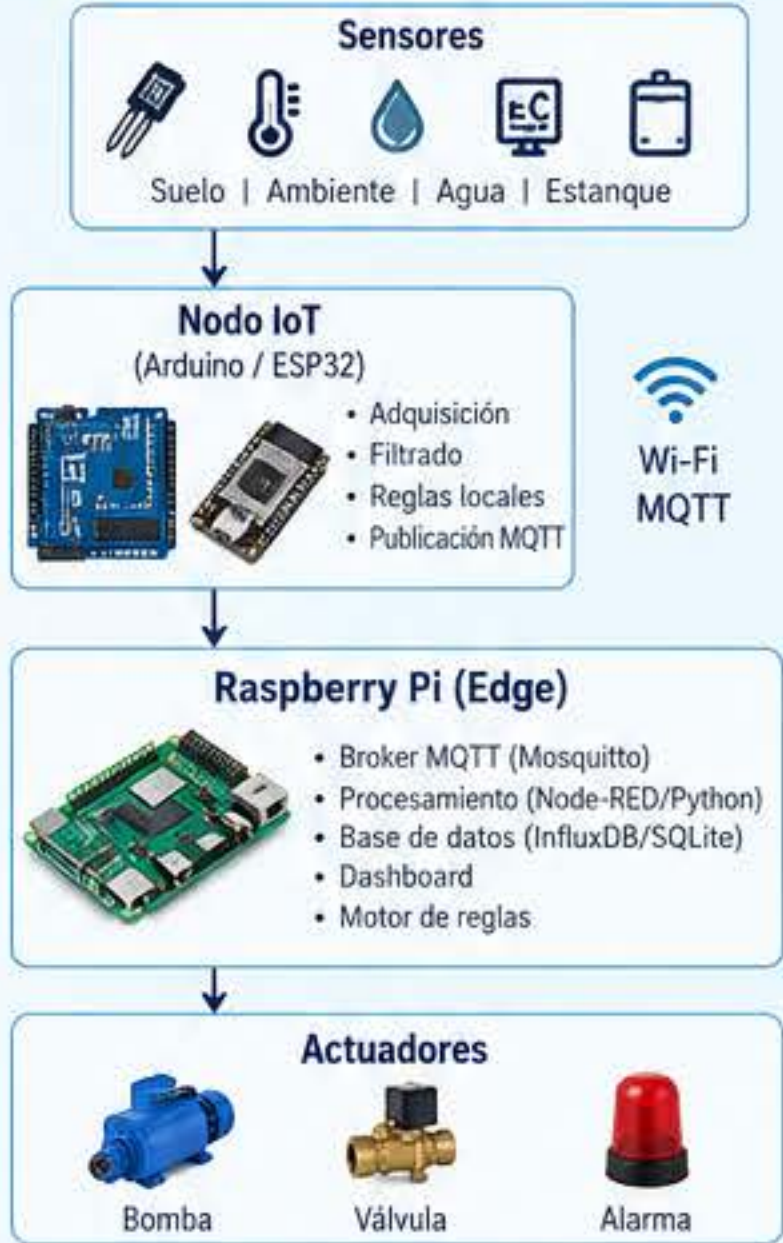


Robustez y operación real
Diseñar para condiciones agrícolas: 0-40 °C, alta humedad, polvo, vibraciones y conectividad intermitente.

2. Variables a medir y umbrales

Variable	Rango / Umbral	Sensor sugerido
Humedad del suelo	Alerta: < 20% o > 85%	Sensor capacitivo de humedad
Temperatura del suelo	Referencia según cultivo	DS18B20
Temperatura ambiental	0 – 40 °C	BME280 / DHT22
Humedad relativa ambiental	0 – 90 %	BME280 / DHT22
pH (solución)	Óptimo: 5,5 – 6,5 Alerta: < 5,0 o > 7,2	Sensor pH
Conductividad eléctrica (CE)	Referencia: 1,5 – 2,5 dS/m Alerta: > 3,0 dS/m	Sensor CE
Nivel de estanque	Alerta: nivel mínimo	Ultrasónico / flotador

3. Arquitectura del sistema



4. Planificación del trabajo



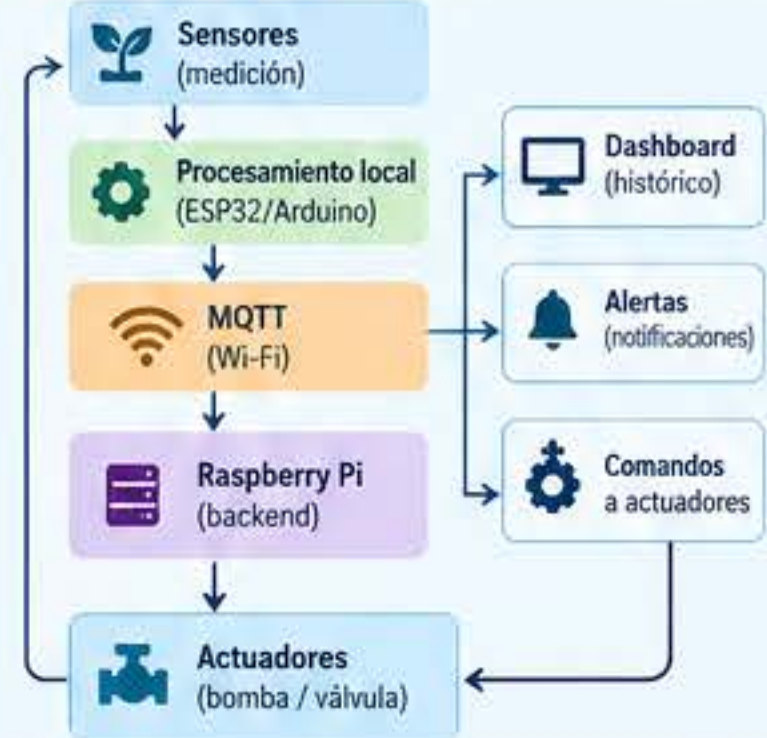
5. Metodología de implementación



6. Sensores y actuadores (ejemplos)



7. Flujo de datos y control



8. Reglas de ejemplo

```
// Control de riego
if (humedadSuelo < 20 && nivelEstanque > 20) {
  activarBomba();
} else if (humedadSuelo > 60) {
  apagarBomba();
}

// Alertas
if (ph < 5.0 || ph > 7.2) {
  generarAlerta("pH fuera de rango");
}
if (ec > 3.0) {
  generarAlerta("Conductividad elevada");
}
if (nivelEstanque < 20) {
  bloquearBomba();
  generarAlerta("Nivel de estanque bajo");
}
```

 **Resultado esperado**

Un prototipo IoT funcional, robusto y escalable para monitorear y automatizar el fertilirriego, mejorando el uso del agua y nutrientes en la agricultura.